Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Els números del projecte: muntar el pressupost

Comença l'activitat de tancament del curs: estructurar el pressupost d'un casal d'estiu en el full de càlcul, separant despeses i ingressos amb les seves variacions percentuals.

1.1 Idea clau

Arribem a l'activitat que integra bona part del curs. En grups, simuleu que formeu part d'una associació que organitza un **casal d'estiu** de dues setmanes per a 20 infants en risc d'exclusió, i heu de crear-ne el **pressupost** en un full de càlcul. Avui ens dediquem a **estructurar-lo** bé; demà el quadrarem amb fórmules. Aquí reapareixen *tots* els percentatges de la unitat (IVA, IRPF) dins d'un document econòmic real.

Estructura d'un pressupost
Un pressupost separa clarament dues columnes:

- **Despeses** (el que costa): personal (monitors), material, alimentació, transport... Algunes porten percentatges:
  - **Material:** se li afegeix l'**IVA** ($\cdot 1,21$).
  - **Personal:** se li aplica la **retenció d'IRPF** (un percentatge que es reté de la nòmina).
- **Ingressos** (el que entra): subvencions, quotes per infant, donatius...

Regla d'or: un pressupost ben estructurat (files i columnes clares, partides separades, capçaleres) és la base d'un projecte ben gestionat.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — les partides de despesa

Per al casal, identifiquem i calculem les despeses:

Partida	Detall	Import
Monitors	4 monitors × 10 sessions × 15 €	600 €
Material	350 € + IVA 21% ($350 \cdot 1,21$)	423,5 €
Alimentació	20 infants × 10 dies × 5 €	1.000 €
Total despeses		2.023,5 €

Fixa't que el material ja porta l'IVA incorporat: el preu base de 350 € es multiplica per $1,21$.

Exemple 1.2 — les partides d'ingrés

Ara els ingressos:

Partida	Detall	Import
Subvenció	Ajuntament	1.500 €
Quotes	20 infants × 40 €	800 €
Total ingressos		2.300 €

Amb 2.300 € d'ingressos i 2.023,5 € de despeses, el projecte sembla viable; demà ho quadrarem amb fórmules i comprovarem el balanç.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular una partida amb IVA

Una partida de material esportiu té un preu base de 500 €. Quant costarà al pressupost amb l'IVA del 21% inclòs?

Solució. Afegir l'IVA és multiplicar per 1, 21:

$$500 \cdot 1,21 = 605\,€.$$

Al pressupost, la partida de material esportiu s'hi inscriu per 605 € (amb IVA), no per 500 €.

Resposta: 605 € amb IVA.

Exercici resolt 1.2 — el cost del personal amb retenció d'IRPF

Un monitor cobra 800 € bruts. Se li reté un 15% d'IRPF. Quant cobra *net* el monitor, i quant li costa a l'associació el seu sou brut?

Solució. **Net del monitor** (el que rep): se li reté el 15%, és a dir multiplica per 0, 85:

$$800 \cdot 0,85 = 680\,€ \text{ nets.}$$

Cost per a l'associació: el sou **brut**, 800 € (l'associació paga 680 € al monitor i ingressa 120 € a Hisenda en concepte de retenció). Al pressupost, la partida de personal es comptabilitza pel brut: 800 €.

Resposta: El monitor cobra 680 € nets; al pressupost consta el brut, 800 €.

1.4 Exercicis per fer

Treballa en grup amb el full de càlcul. Estructura el pressupost en dues columnes (despeses i ingressos) abans d'entrar a les fórmules.

Exercicis per fer

1.1 Calcula l'import (amb IVA del 21%) de cada partida de material:
a) material fungible, base 200 €;
b) joc i esport, base 150 €.

1.2 Una partida de monitors són 3 monitors × 8 sessions × 20 € bruts. Quant suma la partida de personal (en brut) al pressupost?

1.3 Calcula el **total d'ingressos** d'un projecte amb una subvenció de 2.000 € i 25 quotes de 30 € cadascuna.

1.4 Amb les despeses de 2.600 € i els ingressos de l'exercici 3, calcula el **balanç** (ingressos menys despeses). El projecte quadra (queda per sobre de zero)?

1.5 (Estructura) Organitza en dues columnes (despeses / ingressos) aquestes partides d'un projecte: subvenció, monitors, material, quotes, alimentació, donatiu d'una empresa. Quines van a cada columna?

1.6 (Raonament) Per què és important separar bé despeses i ingressos i deixar les partides clares *abans* de posar-hi fórmules? Què podria passar en un pressupost mal estructurat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 (a) $200 \cdot 1,21 = 242\,€$; (b) $150 \cdot 1,21 = 181{,}5\,€$.

1.2 $3 \cdot 8 \cdot 20 = 480\,€$ bruts.

1.3 Subvenció $2.000\,€$ + quotes $25 \cdot 30 = 750\,€$; total d'ingressos $2.750\,€$.

1.4 Balanç: $2.750 - 2.600 = 150\,€$. És positiu: el projecte **quadra** (queda per sobre de zero).

1.5 **Despeses:** monitors, material, alimentació. **Ingressos:** subvenció, quotes, donatiu d'una empresa.

1.6 Resposta oberta. Idea: una estructura clara evita comptar dues vegades una partida, barrejar ingressos i despeses o oblidar-ne alguna; si el pressupost està mal organitzat, les fórmules donaran resultats erronis i el balanç no serà fiable, cosa que pot fer fracassar la justificació econòmica del projecte.